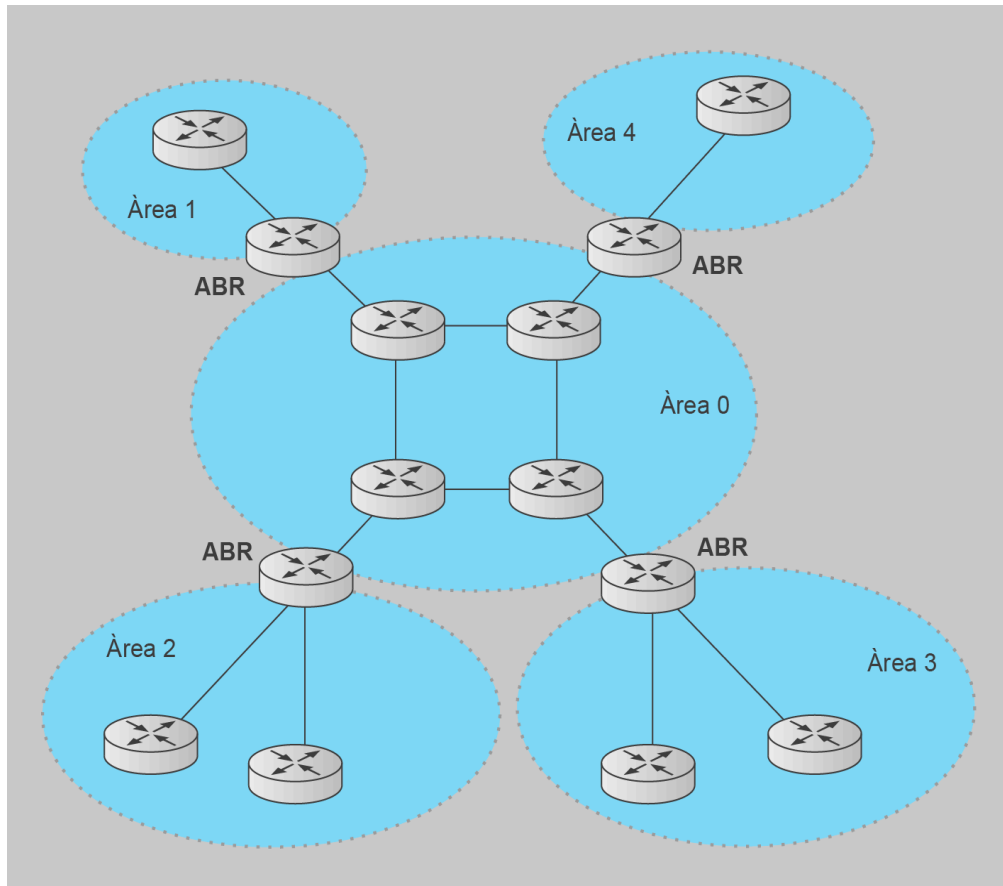


Pràctica 5

Encaminament dinàmic amb RIPv2



Index:

Requeriments	3
Pràctica 7: Encaminament dinàmic RIPv2	4
Lliurament	5
Documenta i escriu les comandes utilitzades a cada router.	5
Adreçament Taules	6
Encaminament + RIP	7

Requeriments

Has d'entregar el **fitxer del Packet Tracer** i **un sol pdf de documentació** amb les sentències/instruccions i captures de pantalla necessàries per a que funcionin totes les xarxes proposades.

Ha de quedar clarament identificat quin dispositiu esteu configurant cada vegada, heu de posar les inicials a cada dispositiu i que es vegi a cada captura de pantalla.

Feu una portada amb el vostre nom i nom de la pràctica. Poseu-hi també un índex.

Feu l'entrega en un sol fitxer zip amb el nom **Nom_Cognom_NF3.2-Pt05.zip**

Pràctica 7: Encaminament dinàmic RIPv2

Dissenya amb el Packet Tracer la xarxa que s'explica a continuació.

Enunciat

Munta amb el Packet Tracer la xarxa de la imatge i configura els routers amb encaminament dinàmic RIP v2 des de la línia de comandes (CLI). No cal que ho facis connectant un ordinador a través del cable consola ni configurar accés per telnet.

No s'han de configurar rutes estàtiques ni posar adreces IP al switchos. Per configurar RIP, tingues en compte els següents criteris:

Per cada router, a la taula RIP cal posar les xarxes que té connectades directament

S'han de posar com a interfícies passives totes aquelles que no portin a altres routers

Has de comprovar que tothom pot veure tothom, fins i tot els routers entre ells, fent ping tant d'ordinador a router com de router a router.

Has de canviar les xarxes per les xarxes de la següent taula (així comprovaràs el CLASSFULL)

Xarxa Antiga	Xarxa Nova
172.16.0.0	172.16.16.0/24
172.17.0.0	172.16.17.0/24
172.18.0.0	172.16.18.0/24
172.19.0.0	172.16.19.0/24
172.20.0.0	172.16.20.0/24
172.21.0.0	172.16.21.0/24
172.22.0.0	172.16.22.0/24

Lliurament

Documenta i escriu les comandes utilitzades a cada router.

Copia la **configuració de cada router** (la que surt amb show running-config), però només la part **corresponent a RIP** (captura de pantalla o un copiar/enganxar).

Enganxa també una **captura de pantalla de les taules d'encaminament** un cop s'hagin autoconfigurat i hagin convergit totes les rutes dinàmiques.

Fes una taula amb la configuració del Server2 i del PC4 (IP, màscara i porta d'enllaç)

Fes una taula amb la configuració del Router1 i Router2 (IP i màscara de cada interfície)

Adreçament Taules

- **Taules Adreçament**

Servidor 2 + PC4

Dispositiu final	IP	Mascara (/24)	Gateway
Server 2	172.16.19.15	255.255.255.0	172.16.19.1
PC 4	172.16.19.10	255.255.255.0	172.16.19.1

Router 1:

IP	Mascara	Interficie
172.16.18.1	255.255.255.0	fa1/0 (enllaç Server 0)
172.16.18.1	255.255.255.0	fa 0/0 (enllaç Switch 0)
172.16.17.2	255.255.255.0	se 2/0 (enllaç Router 0)

Router 2:

IP	Mascara	Interficie
172.16.20.1	255.255.255.0	fa1/0 (enllaç Server 0)
172.16.19.2	255.255.255.0	fa 0/0 (enllaç Switch 0)
172.16.21.1	255.255.255.0	se 2/0 (enllaç Router 3)

Encaminament + RIP

- Taules encaminament

Router 0:

(Show ip route)

```
RSN_Router0>ena
RSN_Router0#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    172.16.0.0/24 is subnetted, 7 subnets
C       172.16.16.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       172.16.17.0 is directly connected, Serial2/0
R       172.16.18.0 [120/1] via 172.16.17.2, 00:00:12, Serial2/0
R       172.16.19.0 [120/1] via 172.16.17.2, 00:00:12, Serial2/0
R       172.16.20.0 [120/2] via 172.16.17.2, 00:00:12, Serial2/0
R       172.16.21.0 [120/2] via 172.16.17.2, 00:00:12, Serial2/0
R       172.16.22.0 [120/3] via 172.16.17.2, 00:00:12, Serial2/0
RSN_Router0#
```

(Show running-config > Router RIP)

 Router0

Physical
 Config
 CLI
 Attributes

 IOS Command Line Interface


```

!
interface FastEthernet0/0
 ip address 172.16.16.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet1/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Serial2/0
 ip address 172.16.17.1 255.255.255.0
 clock rate 2000000
!
interface Serial3/0
 no ip address
 clock rate 2000000
 shutdown
!
interface FastEthernet4/0
 no ip address
 shutdown
!
interface FastEthernet5/0
 no ip address
 shutdown
!
router rip
 version 2
 passive-interface FastEthernet0/0
 network 172.16.0.0
 no auto-summary
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
  
```

Router 1:**(Show ip route)**

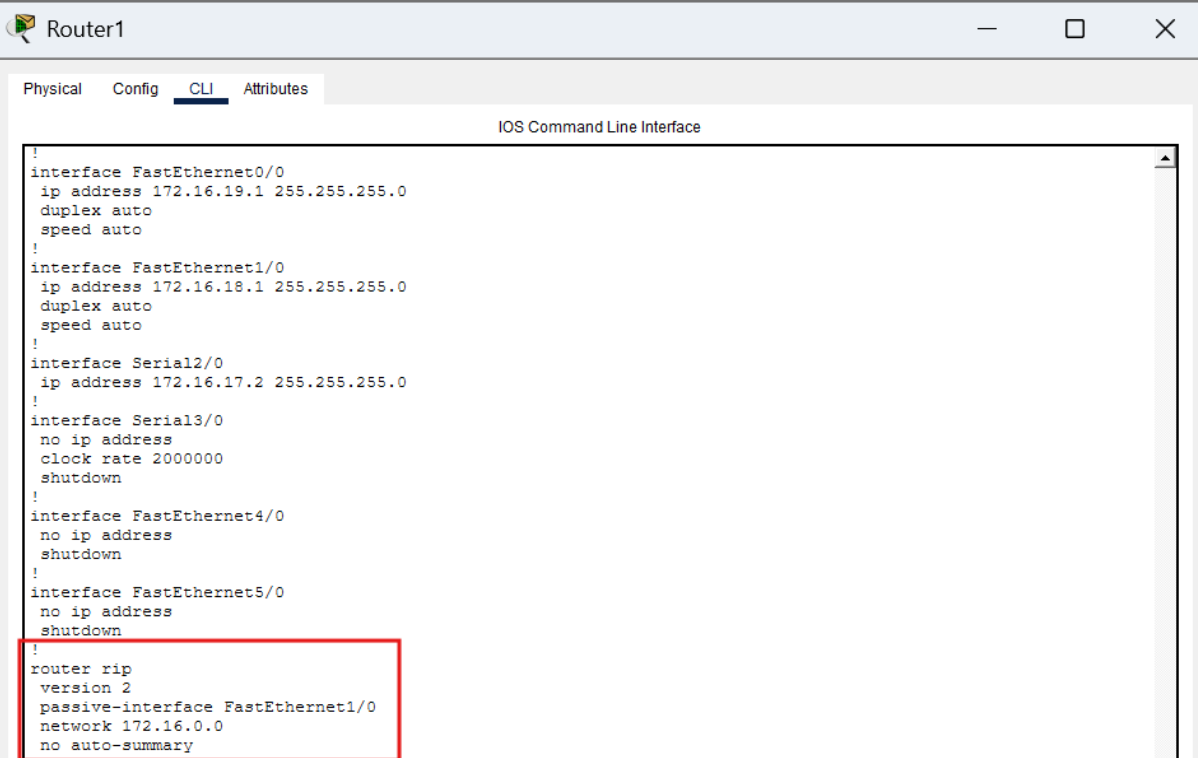
```

RSN_Router1>ena
RSN_Router1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    172.16.0.0/24 is subnetted, 7 subnets
R       172.16.16.0 [120/1] via 172.16.17.1, 00:00:14, Serial2/0
C       172.16.17.0 is directly connected, Serial2/0
C       172.16.18.0 is directly connected, FastEthernet1/0
C       172.16.19.0 is directly connected, FastEthernet0/0
R       172.16.20.0 [120/1] via 172.16.19.2, 00:00:07, FastEthernet0/0
R       172.16.21.0 [120/1] via 172.16.19.2, 00:00:07, FastEthernet0/0
R       172.16.22.0 [120/2] via 172.16.19.2, 00:00:07, FastEthernet0/0
RSN_Router1#
  
```


(Show running-config > Router RIP)



```
Router1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 172.16.19.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet1/0
 ip address 172.16.18.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface Serial2/0
 ip address 172.16.17.2 255.255.255.0
!
interface Serial3/0
 no ip address
 clock rate 2000000
 shutdown
!
interface FastEthernet4/0
 no ip address
 shutdown
!
interface FastEthernet5/0
 no ip address
 shutdown
!
router rip
 version 2
 passive-interface FastEthernet1/0
 network 172.16.0.0
 no auto-summary
```

Router 2:

(Show ip route)

```
RSN_Router2>ena
RSN_Router2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

 172.16.0.0/24 is subnetted, 7 subnets
R    172.16.16.0 [120/2] via 172.16.19.1, 00:00:18, FastEthernet0/0
R    172.16.17.0 [120/1] via 172.16.19.1, 00:00:18, FastEthernet0/0
R    172.16.18.0 [120/1] via 172.16.19.1, 00:00:18, FastEthernet0/0
C    172.16.19.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C    172.16.20.0 is directly connected, FastEthernet1/0
C    172.16.21.0 is directly connected, Serial2/0
R    172.16.22.0 [120/1] via 172.16.21.2, 00:00:19, Serial2/0

RSN_Router2#
```

(Show running-config > Router RIP)

```
:
router rip
version 2
passive-interface FastEthernet1/0
network 172.16.0.0
no auto-summary
!
```

Router 3:

(Show ip route)

```
RSN_Router3>ena
RSN_Router3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    172.16.0.0/24 is subnetted, 7 subnets
R       172.16.16.0 [120/3] via 172.16.21.1, 00:00:09, Serial2/0
R       172.16.17.0 [120/2] via 172.16.21.1, 00:00:09, Serial2/0
R       172.16.18.0 [120/2] via 172.16.21.1, 00:00:09, Serial2/0
R       172.16.19.0 [120/1] via 172.16.21.1, 00:00:09, Serial2/0
R       172.16.20.0 [120/1] via 172.16.21.1, 00:00:09, Serial2/0
C       172.16.21.0 is directly connected, Serial2/0
C       172.16.22.0 is directly connected, FastEthernet0/0

RSN_Router3#
```

(Show running-config > Router RIP)

```
.
router rip
version 2
passive-interface FastEthernet0/0
network 172.16.0.0
no auto-summary
!
```

Informació Adicional

En aquest document .pdf tinc totes les comandes que he fet servir tant per la configuració dels routers, interfícies, rip i ips assignades als dispositius finals.

Basicament, està tot pas a pas com ho he fet:

- [Enllaç GitHub](#)